

2 胸膜炎 pleuritis

到達目標

- 胸水診断の基本的事項を説明できる
- 胸水の原因疾患を列挙できる
- 滲出性胸水、漏出性胸水の鑑別ができる
- 利尿薬の影響を加味した滲出性胸水、漏出性胸水の鑑別ができる

病因・病態・疫学

感染症、悪性腫瘍、膠原病、心不全、腎不全、肝硬変など、胸水貯留の原因は多岐にわたる。胸膜に炎症が起こった場合を胸膜炎と呼ぶ。胸膜炎の多くは胸水貯留を伴っており滲出性、漏出性の鑑別が必要となる(表1)¹⁾。

a 疫学

胸水は主に壁側胸膜の毛細血管で産生、リンパ管で吸収され、基礎疾患による症状のひとつでありその頻度は個々の疾患により異なる。胸水の原因として心不全、肺炎随伴性胸水、悪性胸水、肺血栓塞栓症が最も多い。先進国での頻度は320人/10万人程度である。

通常は胸水貯留の男女比は同等であるが、疾患により異なる。女性では関節リウマチに伴う胸水が多く、悪性胸水なら乳癌や婦人科系の悪性腫瘍を考慮すべきである。職歴が影響する悪性胸膜中皮腫による胸水や、アルコール多飲による慢性肝炎に伴う胸水は男性に多い。

b 病因・病態

滲出性胸水では肺炎が多くを占める。そのうち40%程度は細菌性肺炎であり、肺炎球菌肺炎の割合は60%に及ぶ。肺炎随伴性胸水は細菌性、ウイルス性、非定型細菌など、どのタイプの肺炎でも惹起される

が、その頻度はそれぞれの原因菌により異なる。ウイルス肺炎やマイコプラズマ肺炎は20%程度に少量の胸水を生じる。

症候・身体所見

代表的な症例として吸気、咳嗽などで増悪する鋭い痛みとして壁側胸膜の体性神経(肋間神経、横隔神経)による胸膜痛がある。胸痛のため呼吸が浅くなる結果、呼吸困難が生じ鈍痛や灼熱感を伴うことがある。咳嗽は乾性または湿性のどちらも生じうるが、咯痰や血痰が合併することがある。発熱も基礎疾患に応じて出現することがある。

診断と鑑別診断

a 検査値による鑑別

胸水鑑別診断のときに基本的知識として以下の点を押さえておきたい。

i) 胸水の pH

通常は7.6が正常値であり、 $7.40 < \text{漏出性} < 7.55$ 、 $7.3 < \text{滲出性} < 7.45$ におおよそ分類される。pHが7.3以下は水素イオン濃度上昇を示しており、pHが7.2以下はドレナージの絶対適応である²⁾。

ii) 胸水の糖

胸水中のグルコースが60 mg/dL以下もしくは胸水グルコース/血清グルコースが0.5以下は鑑別診断をリウマチ性胸膜炎、複雑性肺炎随伴性胸水、膿胸、悪性胸水、結核性胸膜炎、ループス胸膜炎、食道破裂に伴う胸水などに絞ることができる。これらの胸水中の糖の値は30~50 mg/dLを示すことが多く、測定不能になるほど低下するのは関節リウマチ性胸膜炎、膿胸の2つである(図1)。

iii) 胸水の WBC

50,000/ μ L以上ならば、肺炎随伴性胸水、特に膿胸を疑う。10,000/ μ L以上ならば、肺炎随伴性胸水や急性肺炎、ループス胸膜炎を疑う。5,000/ μ L以下で慢性の滲出性胸水なら結核性胸膜炎、悪性腫瘍を疑う。

iv) 胸水の LDH

1,000 IU/L以上は膿胸、関節リウマチ性胸膜炎、悪性胸水などで認めることがある。心不全に伴う漏出性胸水の疑いが高い状態で利尿薬の使用により胸水が濃縮された結果、Lightの基準の主要3項目では“みかけ上、滲出性胸水”に分類され、不必要な検査が追加される場合があり注意を要する。表1Bに示したような胸水中の総コレステロール、アルブミンの測定を行い滲出性胸水の可能性がどの程度あるのかを補助診断として行い、判断を見誤るリスクを回避すべきで

表1 Lightの基準(滲出性胸水の鑑別)

A

指標	感度 (%)	特異度 (%)
以下の3つのうち1つでも陽性	98	83
①総蛋白濃度 胸水/血清 > 0.5	86	84
②LDH 胸水/血清 > 0.6	90	82
③胸水 LDH > 血清 LDH の正常上限の 2/3 以上	82	89

B

指標	感度 (%)	特異度 (%)
胸水中の TC > 60 mg/dL	54	92
胸水中の TC > 43 mg/dL	75	80
胸水中の TC/血清中の TC > 0.3	89	81
血清中の Alb - 胸水中の Alb $\leq$ 1.2	87	92

TC: 総コレステロール

(Light RW: N Engl J Med 346: 1971-1977, 2002 より引用)